Centro de Informática
UFPE

IF866 Criatividade Computacional 2026.2

Bestiário

Uma ferramenta para crianças transformarem desenhos em criaturas vivas

Grupo 7

Júlia Andrade
Daniel Dias
Sofia Remides
Marcos Didier
Guilherme Muniz
Gabriel Rocha

Professor Filipe Calegario

Roteiro

Três partes da apresentação

PF0 e PF1

Contexto

De onde veio a ideia e o que a ferramenta faz

PF2

Protótipo

Como a criança navega, o que vê em cada tela e como a ferramenta lida com falhas

PF3

Arquitetura

O sistema visto de fora e depois por dentro, até o mapa do processo de IA

Parte 1 de 3

Contexto

De onde veio a ideia e o que a ferramenta faz



Da caixa morfológica à ideia escolhida

9 funções na caixa

20 combinações

3 ideias candidatas

Ideia escolhida

Criaturas a partir do desenho

A criança desenha um bicho e conta como ele é, e a IA transforma tudo numa criatura viva

Descartada

Baralho para aulas de inglês

Seria uma ferramenta de produtividade para a professora, e não de criação

Descartada

Aventura guiada pelo inglês

Dependia de reconhecer a fala de crianças numa sala barulhenta

Escolha validada por voto secreto do grupo

Funcionamento em três passos

01

Desenha

O bicho no papel, do jeito que imaginou

→

02

Conta

Fala como ele é: “cospe fogo e mora no vulcão”

→

03

Escolhe

Uma entre as três versões que a IA propôs

Para onde vai

Bestiário
A coleção de tudo que a criança criou

Zoológico 2D
Um sprite animado que vive no mapa

Carta
Para imprimir e colecionar

PF1 Para quem

Público e pessoa de referência

Crianças de 6 a 9 anos

Criam muito

Inventam mundos e desenham bichos no papel

Escrevem pouco

Não leem prompts longos e não têm conta em serviços de IA

Pessoa concreta para os testes

Samuel, 8 anos

Primo de um integrante do grupo, disponível para testar toda semana

Os pais autorizaram os testes em 17/10/2026

Papel da IA e papel da criança

Momento 1

Transcrição

A descrição falada vira texto

Momento 2

Interpretação e geração

Um modelo com visão lê o desenho junto com o texto e propõe três versões da criatura, cada uma com corpo, cores e comportamentos

A IA propõe e a criança decide qual versão fica

Sem a IA

Não haveria como converter um desenho livre em criatura

Parte 2 de 3

Protótipo

PF2 em baixa fidelidade



O que o protótipo define

Interface para tablet, com câmera e microfone nativos e navegação por ícones, voz e toque

6

Princípios de interface

Regras que saem das limitações de uma criança de 8 anos

9

Telas

Do bestiário à carta, ligadas por um mapa de navegação

6

Estados de erro

Cada falha tem uma resposta lúdica e um caminho de volta

Princípios de interface e suas motivações

01

Sem texto na navegação

A criança escreve pouco, então os botões usam ícones grandes com retorno por voz e som

02

No máximo 3 toques por tarefa

O fluxo principal se resume a fotografar, falar e escolher

03

Feedback imediato

Uma animação diz “seu bicho está nascendo” no lugar de uma tela vazia

04

Erro como personagem

Quando a IA não entende, a própria criatura responde: “hum, não entendi, me conta de novo?”

05

Sem conta e sem login

A criança abre o link e usa, porque a chave da API fica no servidor

06

Tablet-first e responsivo

O mesmo link abre no computador para a Avaliação Cruzada

Mapa de navegação

Caminho principal de criação

Bestiário
toca em novo bicho

→

Captura
fotografa o desenho

→

Gravação
segura o microfone e fala

→

Espera
o bicho está nascendo

→

Escolha
toca em uma das 3 versões

→

Detalhe
a criatura escolhida

Saídas do Detalhe

Carta
toca em ver carta

Zoológico
toca em ver no zoológico

História
toca em história

Retornos para corrigir

Refazer foto
da Gravação para a Captura

Contar de novo
da Escolha para a Gravação

Redesenhar
da Escolha para a Captura

Atalhos do Bestiário

Detalhe
toca numa criatura existente

Zoológico
toca em visitar zoológico

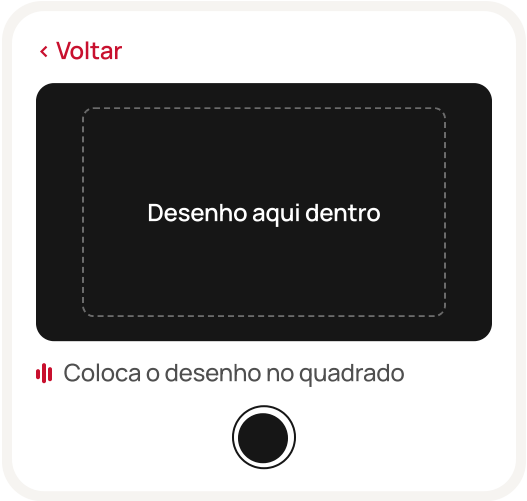
Telas 1 a 3: do bestiário à gravação



Tela 1

Bestiário

Tela inicial com as criaturas já criadas e o botão para começar uma nova



Tela 2

Captura

Câmera aberta com um guia para a criança enquadrar o papel



Tela 3

Gravação

A criança segura o botão e conta como o bicho é

Telas 4 a 6: da espera ao detalhe



Tela 4

Espera

Animação enquanto a IA trabalha, sem nenhum botão na tela



Tela 5

Escolha

Três versões lado a lado, cada uma com corpo e comportamentos



Tela 6

Detalhe

Página da criatura escolhida, com o nome dado por voz e os próximos destinos

Telas 7 a 9: zoológico, carta e história



Tela 7

Zoológico

Mapa visto de cima onde os sprites das criaturas circulam pelos biomas



Tela 8

Carta

Carta de coleção para imprimir ou salvar como imagem



Tela 9

História

Uma historinha da criatura escrita pela IA a partir do que a criança contou

PF2 Protótipo de baixa fidelidade

Zoológico digital e seus biomas

Céu

voa | flutua | mora nas nuvens

Lago

nada | bebe água | pesca

Floresta

se esconde | escala árvore | come frutas

Vulcão

cospe fogo | resiste ao calor

Planície

corre | é amigável | segue o dono

Caverna

noturno | tem medo de luz

O comportamento escolhido define onde a criatura mora e como ela se move

Comportamento vira movimento

Quem é amigável segue outras criaturas pelo mapa

Toque abre o detalhe

Tocar num sprite mostra o nome e leva à página da criatura

Estados de erro

A IA não entendeu a fala

A criatura diz “hum, não entendi, me conta de novo?” e volta para a Gravação

Câmera indisponível

Ícone de câmera triste e instrução por voz para permitir o acesso

Microfone indisponível

Ícone de microfone triste e instrução para permitir o acesso

Servidor fora do ar

“O bestiário está dormindo, tenta daqui a pouco” e o desenho fica salvo no aparelho

Geração demorando

“O bicho está demorando pra nascer” enquanto o app tenta de novo sozinho

Falha ao gerar o sprite

Aparece uma silhueta colorida no lugar do sprite detalhado

Parte 3 de 3

Arquitetura

PF3 da caixa preta à caixa transparente



Contexto Protótipo **Arquitetura**

Análise caixa preta

Configurações definidas pelo grupo

Comportamentos
lista fixa em JSON

Corpos-base
catálogo de silhuetas

Biomas
mapa de bioma por comportamento

Template da carta
layout em HTML

↓

Entradas

Foto do desenho
imagem pela câmera do tablet

Descrição falada
áudio pelo microfone

→

Aplicação proposta

Bestiário

→

Saídas

3 versões da criatura
imagem com metadados

Sprite animado
spritesheet em PNG

Carta para imprimir
PNG ou PDF

Bestiário
coleção completa

Configurações definidas pelo grupo

A IA só escolhe e combina itens destas listas, então toda criatura tem um corpo conhecido e um lugar no zoológico

comportamentos.json

Comportamentos

O que a IA pode propor para a criatura

- voa
- nada
- cospe fogo
- se esconde
- é amigável
- segue o dono
- noturno
- foge de gato

corpos-base.json

Corpos-base

Silhuetas que servem de base para o sprite

- **lobo**
- **gato**
- **morcego**
- **peixe**
- **pássaro**
- **inseto**

biomas.json

Biomas

Para onde cada comportamento leva a criatura

voa	→ **Céu**
nada	→ **Lago**
cospe fogo	→ **Vulcão**
se esconde	→ **Floresta**
noturno	→ **Caverna**
é amigável	→ **Planície**

O template da carta é o layout da tela 8

Interface com o usuário

Entrada 1
Foto do desenho
tela Captura

Entrada 2
Fala segurando o microfone
tela Gravação

Exemplo
Instrução falada em cada tela
no lugar de texto

Ação **Escolher uma das três versões** tela Escolha

Saída 1
Três versões lado a lado
tela Escolha

Saída 2
Sprite vivo no mapa
tela Zoológico

Saída 3
Carta e coleção
telas Carta e Bestiário

Fora da interface

Configurações e template

Ficam no servidor e são definidos pelo grupo

A criança não vê modelo nem chave

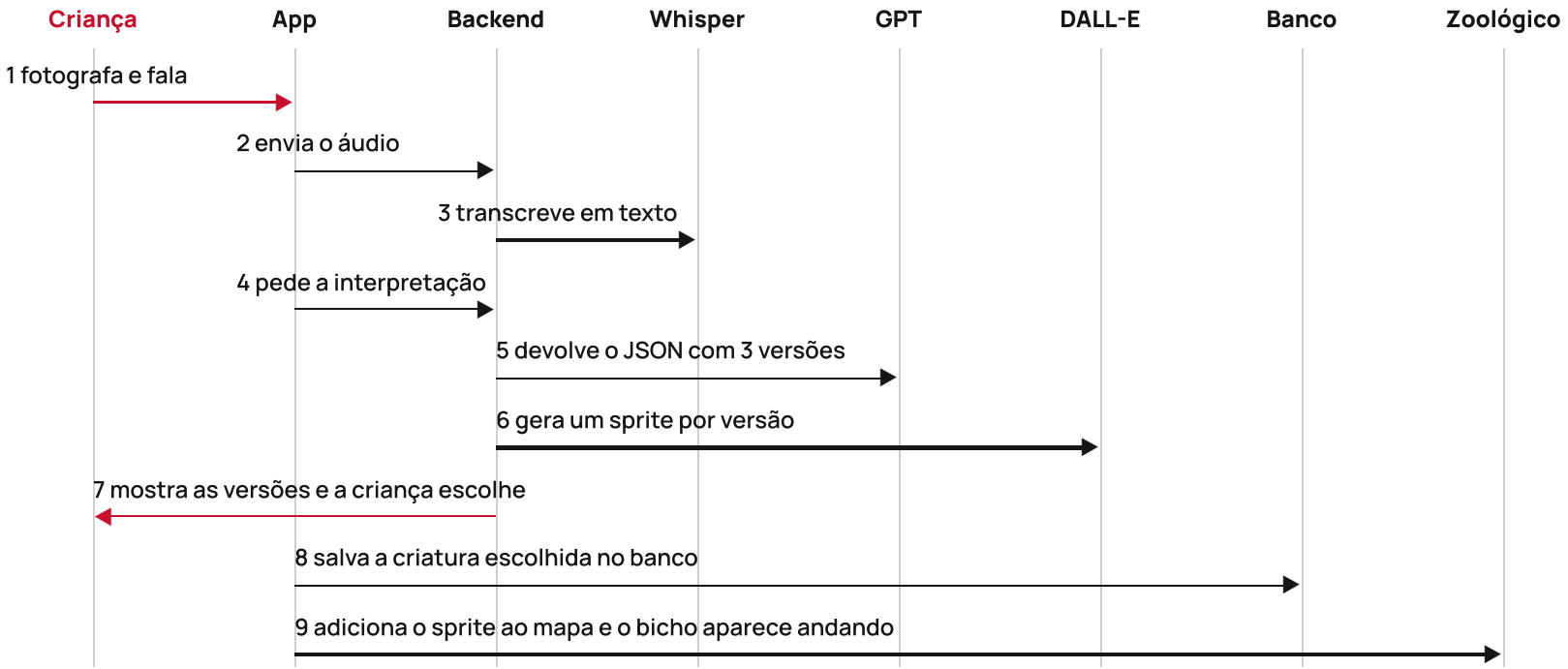
Abrindo a caixa preta



Análise caixa transparente

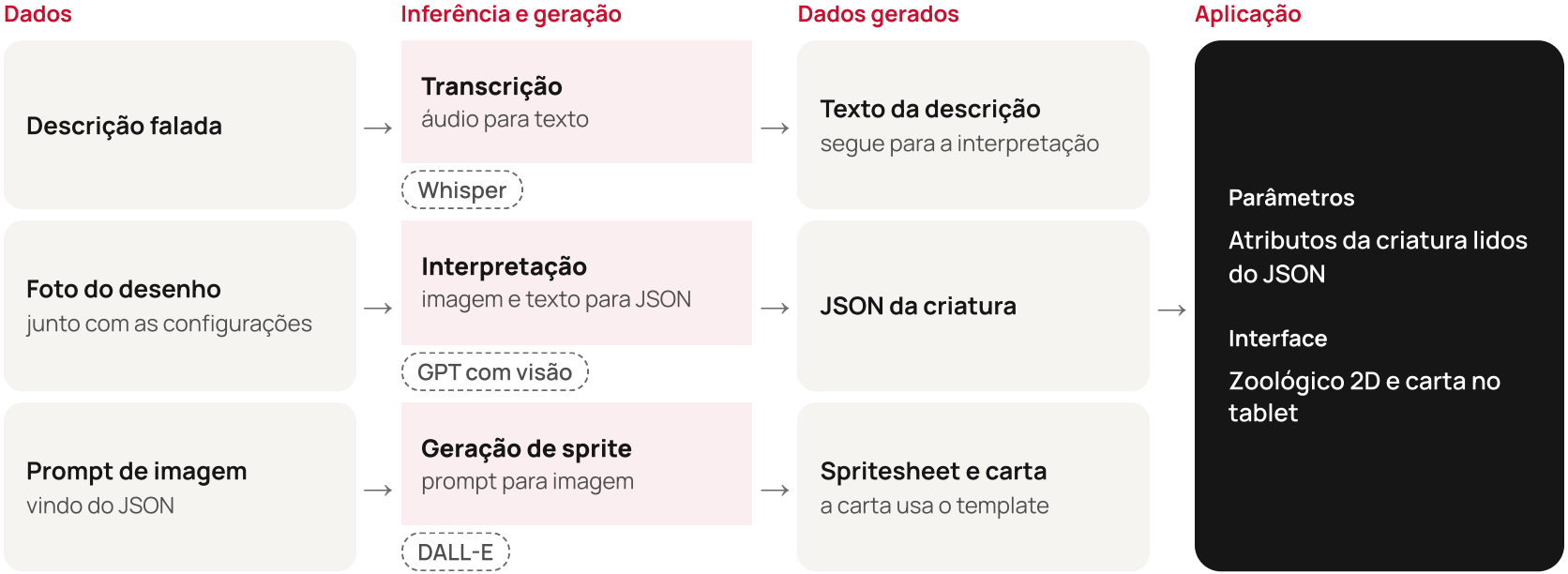


Uma criação do desenho ao zoológico



Mapping AI Process

Fora do escopo Nenhum modelo é treinado ou ajustado pelo grupo; todos são usados prontos pela API da OpenAI



artefato processo → fluxo de dados modelo pré-treinado usado

Onde a IA entra e o que ela decide

Modelo	Papel no produto	Sem IA, o que acontece
Whisper fala para texto	Transcreve a descrição falada da criança	A criança precisaria digitar, o que não é viável aos 8 anos
GPT com visão imagem e texto	Interpreta o desenho com a descrição e decide como é cada uma das três versões	Não haveria interpretação automática do desenho livre
DALL-E texto para imagem	Gera o sprite da criatura a partir da interpretação	O grupo precisaria desenhar cada criatura à mão

Todos os modelos são acessados pela API da OpenAI disponibilizada pelo professor

Stack tecnológica

Frontend	**Next.js com React** Phaser.js no zoológico	Phaser traz sprites, animação e física 2D prontos para o zoológico
Backend	**API REST** Node.js	/transcrever /interpretar /gerar-sprite /gerar-carta /salvar-criatura
IA	**API da OpenAI** Whisper GPT com visão DALL-E	Uma única chave, fornecida pelo professor, guardada no servidor
Infraestrutura	**Vercel e Supabase** hospedagem banco storage	Link público com HTTPS para funcionar fora da máquina do grupo

Privacidade de usuários menores de idade

Ciclo de vida dos dados sensíveis

Áudio da voz	Enviado para transcrição	Texto substitui o áudio	**Áudio deletado na hora**
Foto do desenho	Enviada para interpretação	Sprite substitui a foto	**Foto não fica no servidor**

O que fica armazenado

Texto da descrição sem a voz

Sprite gerado sem a foto real

Atributos da criatura

Outras medidas

Nenhum login ou dado pessoal

Chave da API só no servidor

Mídia bloqueada no repositório

Material de teste fica só na máquina de quem testa

Testes autorizados pelos pais em 17/10/2026

Riscos técnicos e mitigações

Risco	Chance	Mitigação
Transcrição errar a voz infantil	Média	Testar com gravações reais e oferecer o botão contar de novo
Modelo interpretar mal o desenho	Média	Três versões aumentam a chance de acerto, com exemplos no prompt
Sprites com estilos diferentes	**Alta**	Estilo pixel art fixo no prompt e seed fixa por sessão
Espera acima de 30 segundos	Média	Tela de espera animada e etapas em paralelo quando possível
Spritesheet sem boa animação	Média	Começar com sprites estáticos que deslizam pelo mapa
Motor do zoológico complexo demais	Média	Versão mínima com movimento em linha reta

Bestiário

Perguntas e discussão

Uma criança desenha, conta e escolhe. A IA transforma. O bicho ganha vida.

Repositório

github.com/marcosdidier/criacomp-ferramenta-grupo7

Grupo 7

Criatividade Computacional 2026.2